

CONCEPTOS — SESIÓN 23

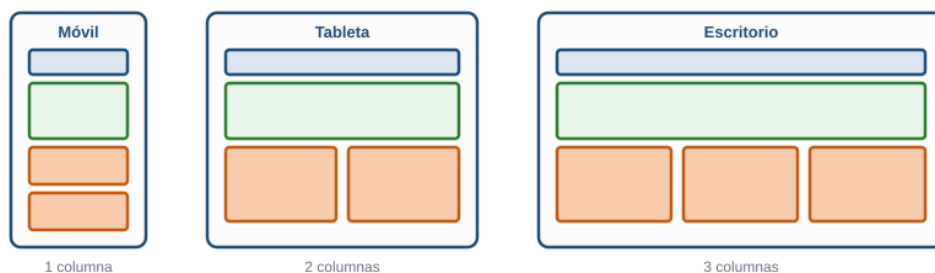
Diseño web adaptativo, viewport y anchos fluidos

1. ¿Qué es el diseño web adaptativo?

El **diseño web adaptativo o responsivo** es el enfoque que permite que **un mismo sitio** —un solo HTML y un solo CSS— se acomode a cualquier tamaño de pantalla. No se trata de crear versiones separadas: cambia la **DISPOSICIÓN** del contenido, mientras el contenido permanece.

Diseño web adaptativo (responsivo)

UN mismo sitio que se acomoda a cualquier pantalla



El mismo HTML y el mismo CSS: cambia la **DISPOSICIÓN**, no el contenido

El mismo sitio en tres tamaños.

Ventaja	Por qué importa
Un solo código	Una corrección sirve para todos los dispositivos.
Mejor experiencia	Se lee sin zoom ni desplazamiento horizontal.
Alcance real	La mayoría del tráfico web proviene de móviles.
Posicionamiento	Los buscadores privilegian los sitios que funcionan en móvil.
Accesibilidad	Respeto el tamaño de letra y el zoom de cada persona.

Se apoya en **tres pilares**: la etiqueta meta viewport y los anchos fluidos (esta sesión), y las media queries (S24). Sin los dos primeros, las media queries no tienen efecto.

2. El viewport y su etiqueta meta

El **viewport** es el área visible de la página en el dispositivo. Históricamente, para no romper los sitios antiguos, los navegadores móviles fingen una pantalla de unos **980 px** y luego encogen todo el resultado; por eso una página sin configurar se ve completa pero diminuta. La etiqueta **meta viewport** desactiva ese comportamiento.

La etiqueta meta viewport

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```



SIN esta etiqueta, el móvil finge una pantalla ancha (~980 px) y ENCOGE la página
Las media queries no se activan y el texto se ve diminuto

Otras declaraciones: height · maximum-scale · minimum-scale · user-scalable

Las partes de la etiqueta meta viewport.

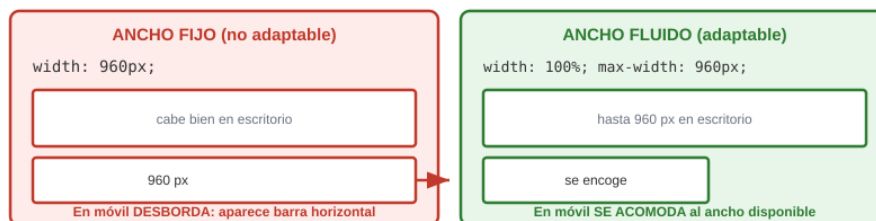
```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Declaración	Qué hace
width=device-width	El ancho del viewport es el ancho REAL del dispositivo. Imprescindible.
height	El alto del viewport. Rara vez se usa.
initial-scale=1.0	Zoom al cargar: escala 1:1.
maximum-scale / minimum-scale	Límites de zoom permitidos.
user-scalable	Permite (yes) o impide (no) el zoom con los dedos.

❖ Criterio de accesibilidad: aunque existan las declaraciones user-scalable=no y maximum-scale, la recomendación profesional es NO limitar el zoom, porque perjudica a personas con baja visión. En el curso se usa solo width=device-width e initial-scale=1.0.

3. Anchos fluidos e imágenes adaptables

Ancho fijo vs ancho fluido



Regla práctica: width en % o auto + max-width en px para poner el tope

Ancho fijo vs ancho fluido con tope.

Un contenedor con **ancho fijo** (width: 960px) se desborda en pantallas angostas y provoca la barra de desplazamiento horizontal. La forma recomendada es **width: 100% con max-width**: fluido, pero con un tope para no estirarse en monitores grandes. Las **imágenes** necesitan su propia regla base para no desbordar.

```
.contenedor {
  width: 100%;
  max-width: 960px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 16px;
}
img {
  max-width: 100%; /* nunca más ancha que su contenedor */
  height: auto;    /* conserva la proporción */
}
```

Unidad	Cuándo conviene
%	Contenedores e imágenes (respecto al padre).
max-width	Poner un tope a un elemento fluido.
rem	Tipografía y espaciados (repaso S13).
vw / vh	Secciones a pantalla completa; con cuidado en tipografía.
px	Detalles finos que no deben escalar: bordes, sombras.